Esercizio 1

Un'impresa leader nella produzione di specchi retrovisori per autobus, per ampliare la propria capacità produttiva, sta attualmente valutando l'introduzione di un nuovo impianto particolarmente innovativo ed automatizzato. A tal fine il mese scorso ha affidato ad un consulente uno studio di fattibilità sulle tipologie di investimento possibili.

Sulla base di un'accurata analisi è stata effettuata una previsione relativa ai costi dell'investimento e ai benefici ad esso connessi. Il nuovo impianto ha un costo iniziale pari a 1,2 mln € da sostenere all'anno 0 ed una vita utile stimata in sei anni a partire dall'anno 1. L'acquisto dell'impianto offrirebbe all'impresa la possibilità di alienare il vecchio impianto attualmente in uso, il cui valore iscritto a bilancio è pari a 400.000 € alla fine dell'anno 0 (vita utile residua di due anni alla fine dell'anno 0), con un incasso pronta cassa di 300.000 €.

Il nuovo impianto permetterebbe maggiori ricavi annui per 150.000 €, al netto dei costi per le materie prime, per via di una maggiore capacità produttiva. Il nuovo impianto consentirebbe inoltre una riduzione dei consumi energetici annui per 7.500 €, nonché minori costi per la manutenzione per un ammontare pari a 25.000 € l'anno.

L'elevato grado di automazione del nuovo impianto genererebbe, a parità di produzione, un risparmio del 20% dei tempi-persona di produzione. Tale nuova disponibilità di tempo sarebbe posta, nel caso l'investimento venga effettuato, al servizio dell'incremento di produzione stimato con il nuovo impianto e per i servizi sostitutivi che attualmente l'impresa affida a lavoratori interinali per un costo annuo di 20.000 €.

Si considerino infine le seguenti informazioni:

- Il costo del personale di produzione dell'impresa è pari a 125.000 €/anno.
- I lavoratori interinali cesserebbero il loro rapporto con l'impresa dopo un anno dalla realizzazione dell'investimento.
- L'impresa utilizza una politica di ammortamento a quote costanti.
- Il compenso corrisposto al consulente per effettuare lo studio di fattibilità è stato di 7.500 €.
- Il costo del capitale dell'impresa è pari all'8% e l'aliquota fiscale è del 30%.
- Gli utili della società saranno ampiamente positivi anche senza l'introduzione del nuovo impianto.

Si valuti la bontà dell'investimento proposto calcolando NPV, IRR, Tempo di payback e PI.

Esercizio 2

La Superquark s.p.a. è una società con un ampio margine di redditività, con un ROS* mediamente pari al 60% negli ultimi anni. L'impresa ha intenzione di espandere la propria clientela. A tal fine, necessita di far conoscere il proprio prodotto e sta valutando l'opportunità di realizzare una campagna di marketing.

Per studiare gli effetti che la campagna di marketing avrebbe, è stato già condotto uno studio di mercato costato 20.000 €. Tale studio ha determinato come la campagna di marketing porterebbe ad un aumento di ricavi pari a 260.000 € per ciascuno dei 4 anni seguenti, mentre negli anni successivi l'effetto dell'operazione promozionale si esaurirebbe.

Il costo della campagna di marketing (da sostenere all'anno 0) è pari a complessivi 440.000 € che possono essere capitalizzati e ammortizzati in 4 anni a rate costanti.

L'aliquota fiscale sul reddito di impresa è pari al 50% e il costo opportunità del capitale per investimenti analoghi è pari a 8%.

Ipotizzando che il ROS (al lordo delle spese pubblicitarie sopra riportate) si mantenga costante per i prossimi 4 anni:

1. Si discuta se tale investimento sia conveniente per l'impresa usando i seguenti criteri di valutazione degli investimenti: NPV, IRR e tempo di payback attualizzato.

2. Come cambierebbe la vostra risposta al punto 1 nel caso in cui il pagamento della campagna di marketing fosse posticipato di un anno?

*ROS = EBIT/RICAVI

Esercizio 3

La società bergamasca di consulenza industriale Tech-leader Srl, attiva nella progettazione degli impianti industriali, negli ultimi anni ha esteso la propria area di attività al di fuori della provincia di Bergamo. In particolare, inizia ad essere contattata con insistenza dalle regioni del nord-est.

Al fine di valutare l'opportunità di trasferire la propria sede a Verona, la società ha fatto svolgere uno studio costato 50.000 € nel 2021 ed ammortizzato a partire dal suddetto anno per i 3 esercizi contabili successivi.

Dallo studio è emerso che, rimanendo a Bergamo, la società:

- otterrà nei prossimi 5 anni (2023-2027) circa 10 progetti all'anno ottenendo ricavi per circa 45.000 €/progetto;
- sosterrà i seguenti costi: spese di affitto 25.000 €/anno, costo del personale 200.000 €/anno (8 addetti).

Al contrario, nel caso di trasferimento della sede, la società:

- grazie alla maggior integrazione con il territorio, potrebbe avere 15 progetti nel 2023, 18 nel 2024, e 20 per i successivi esercizi (2025-2027), ognuno del valore medio di circa 50.000 €;
- dovrà sostenere nel corso del 2022 un investimento iniziale per l'immobile pari a 600.000 € (ammortizzabili in 5 anni a quote costanti a partire dal 2023); al termine dell'anno 2026, grazie ad un accordo con la società immobiliare "Palazzinari", l'immobile sarà ceduto ad un prezzo fissato di 300.000 € a cui verrà aggiunto un diritto di accomodato d'uso gratuito per il 2027;
- dovrà acquistare ad inizio 2023 attrezzature per 120.000 € (costi ammortizzabili in tre anni a partire dall'anno di acquisto);
- dovrà trasferire gli 8 addetti nella nuova sede, garantendo una compensazione una tantum di 12.000 € ad addetto nel 2023.
- sosterrà costi per pubblicità nella misura di 60.000 € ogni anno (a partire dal 2023) per promuovere il brand sul territorio.

Sapendo che l'aliquota fiscale media è pari al 33% ed il costo del capitale è pari al 18%:

1. **Valutare la convenienza dell'investimento utilizzando il criterio del NPV.**
2. **Calcolare l'IRR dell'investimento.**
3. **Calcolare il periodo di recupero dell'investimento usando il criterio del Payback Time attualizzato (periodo di cut-off = 3 anni).**
4. **Calcolare il Profitability Index dell'investimento.**

Esercizio 4

All'ingegner Croce è stato affidato il compito di decidere in merito all'acquisto della nuova auto aziendale per un importante dirigente, valutando due possibili alternative: un modello elettrico-ibrido o un modello a benzina.

L'ingegnere ipotizza che la durata attesa di utilizzo dell'auto sia di 4 anni, ma che in entrambi i casi l'auto possa essere completamente ammortizzata (= valore nullo alla fine della vita utile) in 5 anni a rate costanti. I costi di utilizzo dell'auto possono essere classificati in due categorie: il costo del carburante e gli altri costi (pneumatici, olio, etc.).

La seguente tabella riporta, per ciascuna tipologia di auto il costo di acquisto, il presumibile valore di realizzo al quarto anno, il numero di litri consumati ogni 100 chilometri, e gli altri costi (al Km).

Modello	Costo di acquisto	Valore di realizzo	Litri consumati ogni 100 Km	Altri costi
Ibrido	50.000 €	15.000 €	4 l/100km	0,005 €/km
Benzina	35.000 €	10.000 €	8 l/100km	0,005 €/km

L'assicurazione e il bollo sono pari a 1.000 €/anno per il modello ibrido e 1.400 €/anno per il modello a benzina. Si stima inoltre che le auto debbano percorrere 50.000 km/anno e che il costo del carburante sia pari a 1,4 €/l.

Il costo opportunità del capitale è pari al 6% e l'aliquota di tassazione è pari al 25%

1) Si utilizzi il criterio NPV per determinare quale tra le due alterative è preferibile.

2) Cosa succederebbe se la durata attesa di utilizzo dell'auto fosse di 5 anni? Si ipotizzi in questo caso che il valore presumibile di realizzo del modello ibrido sia di 5.000 € (l'auto a benzina verrebbe invece rottamata).

Esercizio 5

La società XM SpA sta valutando se effettuare un investimento in un nuovo impianto produttivo.

Il nuovo impianto verrebbe acquistato alla fine del 2019 e pagato 580.000 €, ammortizzabili in 5 anni a partire dal 2020. L'impianto attualmente in funzione, il cui valore iscritto a bilancio a fine 2019 è pari a 10.000€, sarebbe venduto per 15.000€ entro Dicembre 2019.

L'analisi sulle caratteristiche di tale investimento svolta da una società esterna di consulenza e costata 24.000 €, produce i seguenti risultati:

- L'investimento comporterebbe un incremento del fatturato di 200.000€ nel 2020, 220.000 € negli anni 2021 e 2022, 240.000€ nel 2023 e 250.000€ nel 2024.
- L'investimento determinerebbe una riduzione di 50.000€ nel costo delle materie prime impiegate, costante negli anni.
- Sarebbe necessario assumere un nuovo dipendente, da impiegare nel nuovo impianto, a partire dal 2020 per 5 anni a un costo annuo di 60.000 € (di cui 10.000 € di accantonamento TFR). Alla fine del quinto anno si prevede di non rinnovare il contratto al dipendente e quindi procedere con il pagamento della liquidazione dovuta.
- Sarebbe necessario sottoscrivere un contratto di manutenzione del nuovo impianto che prevede un pagamento annuo di 30.000€ dal 2020 al 2024.

L'aliquota fiscale sui redditi d'impresa è pari al 40%.

Valutare la convenienza dell'investimento calcolando NPV (k=4%), il tasso interno di rendimento (IRR) e il tempo di Payback attualizzato.

A parte il progetto sopra citato (progetto A), la XM sta anche valutando il seguente portafoglio di progetti di investimento (dati in migliaia di €).

	I_0	NPV
Progetto B	-150	28
Progetto C	-400	120
Progetto D	-300	100
Progetto E	-110	95

Sapendo che nel 2019 il budget allocato a progetti di investimento ammonta a 850.000€, determinare il portafoglio ottimo di progetti.

Esercizio 6

La società Tierry sta valutando se sia il caso di commercializzare il prodotto K. Tale prodotto, realizzato dalla società Barth S.p.A., ha già riscosso un discreto successo commerciale nei paesi in cui è stato venduto.

L'accordo proposto dalla Barth S.p.A. consentirebbe alla Tierry di commercializzare il prodotto in esclusiva per l'Italia per quattro anni a fronte del pagamento anticipato (all'anno 0) di 400.000 Euro (iscritti a bilancio a partire dall'anno 1 come attività immateriale e ammortizzati a quote costanti in quattro anni). Inoltre, in ognuno degli anni in cui l'impresa venderà il prodotto K, la Tierry dovrà versare alla Barth un canone fisso di 20.000 Euro e royalties pari a 4 Euro per unità venduta.

Il prezzo di vendita e la domanda stimata di prodotto K (secondo le stime della Barth) sono le seguenti.

Anno	**1**	**2**	**3**	**4**
Prezzo (Euro)	10	12	12	14
Quantità venduta (numero di prodotti)	30.000	30.000	40.000	50.000
Spese marketing (Euro)	80.000	40.000	20.000	0

In tabella sono anche elencate le spese pubblicitarie e di marketing che la Tierry pianifica di sostenere lungo la durata dell'investimento.

La Tierry, infine, nel caso in cui decida di effettuare l'investimento, dovrà assumere, mediante un contratto di lavoro a tempo determinato, un nuovo dipendente (costo del lavoro annuo: 25.000 Euro di cui 2.500 Euro a titolo di accantonamento a TFR). Alla fine del quarto anno il rapporto di lavoro sarà terminato e al dipendente verrà riconosciuta la liquidazione.

Il tasso di attualizzazione annuo adottato dall'impresa per investimenti con un profilo di rischio analogo a quello in esame è il 14% e le trattenute fiscali sono pari mediamente al 40% del reddito imponibile.

1. Si valuti la convenienza dell'investimento attraverso il criterio del NPV e del tempo di payback semplice.

2. Si valuti come variano le risposte date al punto precedente se l'impresa Barth concedesse alla Tierry una dilazione nel pagamento del canone fisso annuo e delle royalties di 12 mesi.

Esercizio 7

I piani pluriennali della A&S evidenziano un trend decrescente dell'utile, come riportato nella tabella seguente.

Anno	2023	2024	2025	2026
Utile lordo (perdita)	80.000 €	0 €	0 €	(10.000 €)

Tra le principali cause di tale performance negativa si ritiene determinante la riduzione delle vendite per il prodotto L (prezzo pari a 400 €, costo variabile unitario pari a 50 €) prevista per i prossimi anni.

Anno	2023	2024	2025	2026
Unità vendute	130	120	80	80

Si vuole quindi valutare la convenienza ad effettuare una campagna promozionale per il prodotto L. Le informazioni a disposizione sono le seguenti:

- Spesa iniziale 5.000 € nel 2023;
- Successivi esborsi: 18.500 € nel 2024 e 5.000 € nel 2025.

La campagna promozionale (il cui costo non è ammortizzabile) permetterebbe di stabilizzare la vendita del prodotto L a 130 unità all'anno. Dopo il 2026 il prodotto L verrà ritirato dal mercato in ogni caso. L'impresa tipicamente vende il prodotto L a credito, con un tempo medio di incasso pari a 3 mesi.

Valutare la convenienza di questa campagna promozionale sapendo che l'aliquota fiscale dell'impresa è pari al 50% e il costo del capitale pari al 10%.

Esercizio 8

La Micio Spa produce e vende cibo per gatti. Sebbene l'impresa possa vantare un elevato livello di profittabilità, l'amministratore delegato, contagiato dalla frenesia per l'e-commerce, ha deciso di valutare la possibilità di introdurre una nuova linea di cibo per gatti da vendersi esclusivamente online.

Gli impianti della Micio (acquistati nel 2021 per 4 milioni di € e ammortizzati a partire dal 2022 a quote costanti per 400.000€ l'anno) non essendo completamente saturi potrebbero essere utilizzati per produrre la nuova linea di prodotti, così come la società potrebbe ricorrere ai suoi attuali fornitori di materie prime (carne di pollo a 15€/kg, pesce a 30€/kg e cereali & vitamine a 10€/kg), i quali sono soliti concedere dilazioni di pagamento di un mese.

Per realizzare il nuovo prodotto sarebbero necessari 90g/confezione di carne di pollo, 50g/confezione di pesce e 110 g/confezione di cereali & vitamine. Inoltre, la realizzazione di una confezione richiederebbe spese per l'energia pari a 0,5€/confezione e l'impiego di 0,1 ore di lavoro diretto. Gli operai già presenti (che costano nel complesso 30.000€/mese) non sono del tutto saturi e si potrebbero dedicare alla produzione del nuovo prodotto (500 h/mese). Nel caso in cui queste ore non bastassero a garantire la produzione, la società potrebbe utilizzare i servizi di manodopera forniti da una cooperativa esterna per 25€/h.

A marzo 2022 l'amministratore delegato ha incaricato una società di ricerche di mercato di verificare l'attrattività della vendita del cibo per gatti via internet. La ricerca, costata 100.000€ ha fornito le seguenti informazioni:

- la Micio potrebbe vendere il nuovo prodotto a 16€/confezione a partire dal 2023 fino al 2027 riuscendo a collocare sul mercato 100.000 confezioni all'anno;
- sarebbe necessario un investimento in hardware e software da effettuarsi nel corso del 2023 per 400.000€ (ammortizzabile a quote costanti in 4 anni a partire dal 2023 stesso);
- sarebbe inoltre necessario un investimento in pubblicità di 2 milioni di € nel 2023 (ammortizzabili a quote costanti in 5 anni a partire dal 2023) e 1,5 milioni di € nel 2024 (ammortizzabili a quote costanti in 4 anni a partire dal 2024);
- si dovrebbe sostenere un costo di gestione del sito Internet pari a 80.000€/anno.

Valutare la convenienza dell'investimento sapendo che:

- **i clienti della Micio pagano con carta di credito e il tempo medio di incasso è pari a 15 gg;**
- **l'aliquota fiscale è pari al 40%;**
- **il costo opportunità del capitale è pari al 10%.**

Esercizio 9

La Italo S.p.a. è una impresa emiliana che realizza prodotti alimentari. Da una ricerca di mercato si prevede che l'utile decresca significativamente nei prossimi anni (si veda la tabella 1).

Tabella 1 - Utile al lordo delle imposte nel caso di mantenimento dell'attuale portafoglio prodotti

anno	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Utile	700.000	800.000	700.000	400.000	0	-200.000	-400.000

Per questo motivo, il responsabile del controllo di gestione della Italo - il dott. Sano - intende valutare la convenienza di lanciare sul mercato un nuovo prodotto che si caratterizzi per l'utilizzo di materie prime completamente naturali sia per la lavorazione che per gli ingredienti utilizzati. Le alternative che si prospettano al dott. Sano sono due: introduzione sul mercato di X o di Y. Per effettuare la scelta tra le due alternative, il dott. Sano si avvale della collaborazione di un team interfunzionale incaricato di definire le principali caratteristiche dei due prodotti. L'analisi condotta ha consentito di ottenere le informazioni riportate nel seguito.

Prodotto X

Il prodotto X presenta un ciclo di vita di cinque anni. Il lancio di tale prodotto richiederebbe a) l'acquisto di un nuovo impianto dalla vita utile di 6 anni (valore di 1,5 milioni di €), b) l'effettuazione di una campagna promozionale dal valore di 800.000 € (il 50% di tale spesa viene considerata come costo di periodo e la restante quota come immobilizzazione immateriale con vita utile pari a 2 anni), c) investimento per la formazione del personale pari a 150.000 € (periodo di ammortamento pari a 3 anni). Tali investimenti dovrebbero essere effettuati nel corso del 2022.

Da una prima analisi condotta congiuntamente dall'ufficio marketing e dall'unità di produzione è inoltre emerso che:

- si potrebbero vendere 200.000 unità all'anno sul mercato ad un prezzo di 35 €/unità a partire dal 2023;
- il controllo qualità del nuovo prodotto richiederebbe l'utilizzo di due addetti. Dato l'esubero di manodopera impiegata nel controllo qualità dei tradizionali prodotti della Italo e la sostanziale omogeneità delle competenze necessarie, si potrebbero trasferire due addetti (del costo unitario annuo di 65.000 € annui) al controllo qualità di X;
- sarebbe necessario sostenere costi relativi a materiali diretti pari a 20 €/unità;
- si sosterrebbero costi per l'energia pari a 4 €/unità;
- gli imballi dei prodotti X dovrebbero essere riciclati dalla Italo in modo da testimoniare con i fatti la sua attenzione per l'ambiente e favorire le vendite dei prodotti "naturali". Per il riciclaggio si dovrebbero sostenere costi pari a 1 €/unità.

Prodotto Y

L'ufficio marketing, in seguito ad un'attenta analisi di mercato (dal costo di 150.000 € da pagarsi interamente nel corso del 2023), ritiene che il ciclo di vita del prodotto Y sia parimenti di 5 anni. La realizzazione del nuovo prodotto richiederebbe l'acquisto di un nuovo impianto dal costo di 1,2 milioni di € (vita utile pari a 5 anni) e l'assunzione di 2 nuovi dipendenti (il costo annuo di ognuno di essi sarebbe pari a 60.000 €, di cui il 75% relativo a salari ed il restante 25% ad accantonamenti al fondo TFR). L'investimento avverrebbe nel 2022.

I responsabili dell'unità di produzione e di marketing hanno inoltre rilevato i seguenti dati:

- vendite previste annue pari a 120.000 unità (ad un prezzo di 20 €/unità) a partire dal 2023;
- per la realizzazione di una unità di Y sarebbe necessario acquistare 2 kg della materia prima Z e 1 kg della materia prima S, il cui costo di acquisto è rispettivamente pari a 2 €/kg e 1 €/kg;
- le materie prime Z e S sarebbero acquistate mensilmente (ogni mese lo stesso quantitativo) il primo giorno lavorativo di ogni mese ed il loro pagamento avverrebbe con 2 mesi di ritardo rispetto alla data di acquisto;
- si sosterrebbero costi per l'energia pari a 3 €/unità.

Si assuma infine che:

- la politica di ammortamento sia lineare a quote costanti e che gli ammortamenti vengano fatti partire sempre dall'anno successivo a quello in cui avviene l'investimento;
- gli impianti nuovi non più utilizzati possano essere dismessi a valore di bilancio l'anno successivo a quello in cui se ne termina l'utilizzo.

Valutare se risulta conveniente per l'impresa lanciare uno dei due nuovi prodotti "naturali" (tutti e due sarebbe comunque impossibile per vincoli di budget); si conduca l'analisi sapendo che il costo opportunità del capitale è pari a 10% e che l'aliquota fiscale è pari al 40%.